Rx

PREVENAR 20

CẢNH BÁO ĐẶC BIỆT:

Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.

Tiêm bắp.

Lắc kỹ trước khi dùng.

1. TÊN THUỐC

Prevenar 20

2. THÀNH PHẦN CÔNG THỨC

Thành phần hoạt chất:

Một liều (0,5 mL) có chứa:

Huyết thanh tuýp 1[1,2] polysaccharid của phế cầu khuẩn	2,2 µg
Huyết thanh tuýp 3[1,2] polysaccharid của phế cầu khuẩn	2,2 µg
Huyết thanh tuýp 4[1,2] polysaccharid của phế cầu khuẩn	2,2 µg
Huyết thanh tuýp 5[1,2] polysaccharid của phế cầu khuẩn	2,2 µg
Huyết thanh tuýp 6A[1,2] polysaccharid của phế cầu khuẩn	2,2 µg
Huyết thanh tuýp 6B[1,2] polysaccharid của phế cầu khuẩn	4,4 µg
Huyết thanh tuýp 7F[1,2] polysaccharid của phế cầu khuẩn	2,2 µg
Huyết thanh tuýp 8[1,2] polysaccharid của phế cầu khuẩn	2,2 µg
Huyết thanh tuýp 9V[1,2] polysaccharid của phế cầu khuẩn	2,2 µg
Huyết thanh tuýp 10A[1,2] polysaccharid của phế cầu khuẩn	2,2 µg
Huyết thanh tuýp 11A[1,2] polysaccharid của phế cầu khuẩn	2,2 µg
Huyết thanh tuýp 12F[1,2] polysaccharid của phế cầu khuẩn	2,2 µg
Huyết thanh tuýp 14[1,2] polysaccharid của phế cầu khuẩn	2,2 µg
Huyết thanh tuýp 15B[1,2] polysaccharid của phế cầu khuẩn	2,2 µg
Huyết thanh tuýp 18C[1,2] polysaccharid của phế cầu khuẩn	2,2 µg
Huyết thanh tuýp 19A[1,2] polysaccharid của phế cầu khuẩn	2,2 µg
Huyết thanh tuýp 19F[1,2] polysaccharid của phế cầu khuẩn	2,2 µg
Huyết thanh tuýp 22F[1,2] polysaccharid của phế cầu khuẩn	2,2 µg
Huyết thanh tuýp 23F[1,2] polysaccharid của phế cầu khuẩn	2,2 µg
Huyết thanh tuýp 33F[1,2] polysaccharid của phế cầu khuẩn	2,2 µg

[1]Cộng hợp với protein vận chuyển CRM_{197} (khoảng 51 µg mỗi liều)
[2]Hấp phụ trên nhôm phosphat (0,125 mg nhôm mỗi liều)

Thành phần tá dược:

Protein CRM_{197}
Nhôm phosphat

Natri chlorid
Acid succinic
Polysorbat 80
Nước pha tiêm

3. DẠNG BÀO CHẾ

Hỗn dịch tiêm.
Vắc xin là hỗn dịch màu trắng đồng nhất.

4. CHỈ ĐỊNH

Tạo miễn dịch chủ động để phòng ngừa bệnh xâm lấn và bệnh viêm phổi do *Streptococcus pneumoniae* gây ra ở người từ 18 tuổi trở lên.

Xem các mục 7 và 13 để biết thông tin về mức độ bảo vệ đối với các tuýp huyết thanh phế cầu khuẩn cụ thể.

Prevenar 20 nên được dùng theo khuyến nghị chính thức.

5. LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Liều dùng

Người từ 18 tuổi trở lên

Prevenar 20 được tiêm dưới dạng liều đơn cho người từ 18 tuổi trở lên.

Nhu cầu tiêm nhắc lại với một liều Prevenar 20 tiếp theo chưa được thiết lập.

Không có dữ liệu về việc tiêm vắc xin tuần tự với các vắc xin phế cầu khuẩn khác hoặc liều tăng cường cho Prevenar 20. Dựa trên kinh nghiệm lâm sàng với Prevenar 13 (vắc xin cộng hợp phế cầu khuẩn bao gồm 13 cộng hợp polysaccharid cũng có trong Prevenar 20), nếu việc dùng vắc xin polysaccharid phế cầu khuẩn 23 tuýp (Pneumovax 23 [PPSV23]) được xem là phù hợp thì Prevenar 20 nên được sử dụng trước (xem mục 13).

Bệnh nhân nhi

Tính an toàn và hiệu quả của Prevenar 20 ở trẻ em và trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi chưa được thiết lập. Hiện không có dữ liệu.

Các nhóm đối tượng đặc biệt

Không có dữ liệu về Prevenar 20 trong các nhóm đối tượng đặc biệt.

Có ít kinh nghiệm từ nghiên cứu lâm sàng với Prevenar 13 (vắc xin cộng hợp phế cầu khuẩn bao gồm 13 cộng hợp polysaccharid cũng có trong Prevenar 20) ở người lớn có nguy cơ nhiễm phế cầu khuẩn cao hơn bao gồm những người bị suy giảm miễn dịch hoặc sau khi ghép tủy xương (xem các mục 7 và 13).

Dựa trên dữ liệu này, liều dùng sau được khuyến cáo cho Prevenar 13:

- Người có nguy cơ nhiễm phế cầu khuẩn cao hơn (ví dụ như người mắc bệnh hồng cầu hình lưỡi liềm hoặc nhiễm HIV), bao gồm người trước đó đã được chủng ngừa với 1 hoặc nhiều liều PPSV23, được khuyến cáo tiêm ít nhất 1 liều Prevenar 13.

- Ở người ghép tế bào gốc tạo máu (hematopoietic stem cell transplant - HSCT), liệu trình tiêm chủng được khuyến cáo với Prevenar 13 bao gồm 4 liều, mỗi liều 0,5 mL. Liệu trình chính bao gồm 3 liều, với liều thứ nhất được tiêm từ 3 đến 6 tháng sau khi cấy ghép với khoảng cách tối thiểu 1 tháng giữa các liều. Liều tăng cường được khuyến cáo 6 tháng sau liều thứ ba (xem mục 13).

Vui lòng tham khảo thêm các mục 7 và 13.

Cách dùng

Chỉ dùng cho tiêm bắp.

Nên tiêm bắp một liều (0,5 mL) Prevenar 20, ưu tiên tại vị trí cơ delta, cần thận trọng để tránh tiêm vào hoặc gần dây thần kinh và mạch máu.

Để biết hướng dẫn về cách thao tác với vắc xin trước khi tiêm, xem mục 19.

6. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Quá mẫn với các hoạt chất, với bất kỳ tá dược nào được liệt kê trong mục 2, hoặc với giải độc tố bạch hầu.

7. CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC

Không tiêm Prevenar 20 vào mạch máu.

Quá mẫn

Cũng như với tất cả các vắc xin dùng để tiêm, cần luôn luôn sẵn sàng biện pháp điều trị nội khoa thích hợp và giám sát nếu có phản ứng phản vệ hiếm gặp sau khi tiêm vắc xin.

Bệnh đồng mắc

Nên hoãn tiêm vắc xin ở các đối tượng đang bị sốt cao cấp tính. Tuy nhiên, không nên trì hoãn tiêm vắc xin nếu đang mắc nhiễm khuẩn nhẹ, như cảm lạnh.

Giảm tiểu cầu và rối loạn đông máu

Cần thận trọng khi tiêm vắc xin cho người bị giảm tiểu cầu hoặc rối loạn chảy máu vì có thể bị chảy máu sau khi tiêm bắp.

Nguy cơ chảy máu ở bệnh nhân bị rối loạn đông máu cần được đánh giá cẩn thận trước khi tiêm bắp với bất kỳ vắc xin nào và nên cân nhắc tiêm dưới da nếu lợi ích tiềm ẩn vượt trội rõ ràng so với nguy cơ rủi ro.

Bảo vệ chống lại bệnh do phế cầu khuẩn

Prevenar 20 sẽ chỉ bảo vệ khỏi các tuýp huyết thanh *Streptococcus pneumoniae* có trong vắc xin và sẽ không bảo vệ khỏi các vi sinh vật khác gây ra bệnh xâm lấn hoặc viêm phổi. Cũng như với bất cứ vắc xin nào, Prevenar 20 có thể không bảo vệ được tất cả các cá nhân được tiêm vắc xin khỏi bệnh xâm lấn do phế cầu khuẩn hoặc viêm phổi. Để biết thông tin dịch tễ học mới nhất ở địa phương, nên tham khảo thông tin từ tổ chức quốc gia liên quan.

Người bị suy giảm miễn dịch

Không có dữ liệu về tính an toàn và khả năng sinh miễn dịch về Prevenar 20 cho người trong các nhóm bị suy giảm miễn dịch. Nên cân nhắc tiêm vắc xin trên cơ sở từng cá nhân.

Dựa trên kinh nghiệm với các vắc xin phế cầu khuẩn, một số người bị thay đổi khả năng miễn dịch có thể bị giảm đáp ứng miễn dịch với Prevenar 20.

Người bị suy giảm đáp ứng miễn dịch, bất kể do sử dụng liệu pháp ức chế miễn dịch, khiếm khuyết di truyền, nhiễm HIV hoặc các nguyên nhân khác, có thể bị giảm đáp ứng kháng thể với tiêm chủng chủ động. Không rõ mối liên quan lâm sàng của điều này.

Có sẵn dữ liệu về tính an toàn và khả năng sinh miễn dịch của Prevenar 13 (vắc xin cộng hợp phế cầu khuẩn bao gồm 13 cộng hợp polysaccharid cũng có trong Prevenar 20) trên một số ít người nhiễm HIV, hoặc được cấy ghép tế bào gốc tạo máu (xem các mục 11 và 13).

Ở người lớn trên tất cả các nhóm tuổi được nghiên cứu, đáp ứng các tiêu chí chính thức về tính không thua kém mặc dù quan sát thấy hiệu giá trung bình nhân thấp hơn về số lượng với Prevenar 20 cho hầu hết các tuýp huyết thanh so với Prevenar 13 (xem mục 13), tuy nhiên không rõ mối liên quan lâm sàng của quan sát này cho người bị suy giảm miễn dịch.

Tá dược

Thuốc này có chứa dưới 1 mmol natri (23 mg) mỗi liều, tức là về cơ bản "không chứa natri".

8. SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Thai kỳ

Không có dữ liệu về việc tiêm Prevenar 20 cho phụ nữ mang thai.

Nghiên cứu trên động vật không cho thấy tác hại trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến độc tính sinh sản.

Chỉ nên cân nhắc tiêm Prevenar 20 trong thai kỳ khi lợi ích tiềm năng lớn hơn bất kỳ nguy cơ rủi ro tiềm ẩn nào đối với người mẹ và thai nhi.

Thời kỳ cho con bú

Chưa rõ liệu Prevenar 20 có tiết vào sữa mẹ hay không.

Khả năng sinh sản

Không có dữ liệu trên người về ảnh hưởng của Prevenar 20 lên khả năng sinh sản. Nghiên cứu trên động vật không cho thấy tác hại trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến khả năng sinh sản ở giống cái (xem mục 15).

9. ẢNH HƯỞNG LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Prevenar 20 không ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng không đáng kể lên khả năng lái xe và vận hành máy móc. Tuy nhiên, một số tác dụng nêu trong mục 11 có thể tạm thời gây ảnh hưởng đến khả năng lái xe hoặc vận hành máy móc.

10. TƯƠNG TÁC VÀ TƯƠNG KỴ CỦA THUỐC

Prevenar 20 có thể được tiêm đồng thời với vắc xin cúm mùa (QIV; kháng nguyên bề mặt, bất hoạt, có bổ trợ). Ở đối tượng có bệnh nền có nguy cơ cao phát triển thành bệnh do phế cầu khuẩn đe dọa đến

tính mạng, có thể cân nhắc tách riêng việc tiêm chủng QIV và Prevenar 20 (ví dụ như cách nhau khoảng 4 tuần). Trong một nghiên cứu ngẫu nhiên, mù đôi (B7471004) ở người lớn từ 65 tuổi trở lên, đáp ứng miễn dịch chính thức là không thấp hơn, tuy nhiên quan sát thấy hiệu giá thấp hơn về số lượng cho tất cả tuýp huyết thanh phế cầu khuẩn có trong Prevenar 20 khi tiêm đồng thời với vắc xin cúm mùa (QIV, kháng nguyên bề mặt, bất hoạt, có bổ trợ) so với khi chỉ tiêm Prevenar 20 đơn độc. Không rõ mối liên quan lâm sàng của phát hiện này.

Prevenar 20 có thể tiêm đồng thời với vắc xin mRNA COVID-19 (biến đổi nucleosid).

Không có dữ liệu về việc tiêm đồng thời Prevenar 20 với các loại vắc xin khác.

Các vắc xin tiêm khác nhau nên được tiêm tại các vị trí tiêm khác nhau.

Không trộn Prevenar 20 với các loại vắc xin/thuốc khác trong cùng một bơm tiêm.

Tương kỵ

Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ, không trộn lẫn vắc xin này với các dược phẩm khác.

11. TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Tóm tắt hồ sơ an toàn

Người tham gia từ 18 tuổi trở lên

Tính an toàn của Prevenar 20 được đánh giá ở 4.552 người tham gia từ 18 tuổi trở lên trong sáu thử nghiệm lâm sàng (hai Pha 1, một Pha 2, và ba Pha 3), và 2.496 người tham gia trong các nhóm đối chứng.

Trong thử nghiệm Pha 3, 4.263 người tham gia được tiêm Prevenar 20. Số này, bao gồm 1.798 người tham gia từ 18 đến 49 tuổi, 334 người tham gia từ 50 đến 59 tuổi, và 2.131 người tham gia từ 60 tuổi trở lên (1.138 người từ 65 tuổi trở lên). Trong những người tham gia được tiêm Prevenar 20 trong thử nghiệm Pha 3, 3.639 người chưa từng tiêm vắc xin phế cầu khuẩn, 253 người trước đó đã tiêm Pneumovax 23 (vắc xin polysaccharid phế cầu khuẩn [23 dòng]; PPSV23) ($\geq$ 1 đến $\leq$ 5 năm trước khi thu nhận vào nghiên cứu), 246 người trước đó chỉ tiêm Prevenar 13 ($\geq$ 6 tháng trước khi thu nhận vào nghiên cứu), và 125 người trước đó tiêm Prevenar 13 rồi sau đó tiêm PPSV23 (liều PPSV23 $\geq$ 1 năm trước khi thu nhận vào nghiên cứu).

Những người tham gia trong thử nghiệm Pha 3 B7471007 (Nghiên cứu chủ chốt 1007) được đánh giá về biến cố bất lợi trong 1 tháng sau khi tiêm vắc xin, và về biến cố bất lợi nghiêm trọng trong 6 tháng sau khi tiêm vắc xin. Nghiên cứu này bao gồm 447 người tham gia từ 18 đến 49 tuổi, 445 người tham gia từ 50 đến 59 tuổi, 1.985 người tham gia từ 60 đến 64 tuổi, 624 người tham gia từ 65 đến 69 tuổi, 319 người tham gia từ 70 đến 79 tuổi, và 69 người tham gia $\geq$ 80 tuổi.

Ở những người tham gia từ 18 đến 49 tuổi trong Nghiên cứu 1007 và thử nghiệm Pha 3 B7471008 (Nghiên cứu 1008 về tính nhất quán giữa các lô), các phản ứng bất lợi được báo cáo thường xuyên nhất là đau tại chỗ tiêm (79,2%), đau cơ (62,9%), mệt mỏi (46,7%), đau đầu (36,7%), và đau khớp (16,2%). Ở những người tham gia từ 50 đến 59 tuổi trong Nghiên cứu 1007, các phản ứng bất lợi được báo cáo thường xuyên nhất là đau tại chỗ tiêm (72,5%), đau cơ (49,8%), mệt mỏi (39,3%), đau đầu (32,3%), và đau khớp (15,4%). Ở những người tham gia $\geq$ 60 tuổi trong Nghiên cứu 1007, các phản ứng bất lợi được báo cáo thường xuyên nhất là đau tại chỗ tiêm (55,4%), đau cơ (39,1%), kiệt sức (30,2%), đau đầu (21,5%), và đau khớp (12,6%). Các triệu chứng này thường ở mức độ nhẹ hoặc trung bình và sẽ hết trong vòng vài ngày sau khi tiêm vắc xin.

Nghiên cứu Pha 3 B7471006 (Nghiên cứu 1006) đánh giá Prevenar 20 ở những người tham gia ≥ 65 tuổi có tình trạng chủng ngừa phế cầu khuẩn trước đó khác nhau (trước đó tiêm PPSV23, trước đó tiêm Prevenar 13, hoặc trước đó tiêm Prevenar 13 rồi sau đó tiêm PPSV23). Trong nghiên cứu này, các phản ứng bất lợi được báo cáo thường xuyên nhất cho người tham gia có tần suất tương tự như các phản ứng được mô tả cho những người tham gia ≥ 60 tuổi trong Nghiên cứu 1007, với tần suất cao hơn chút ít cho phản ứng đau tại chỗ tiêm (61,2%) ở người tham gia trước đó tiêm Prevenar 13, và đau khớp (16,8%) ở người tham gia trước đó tiêm Prevenar 13 rồi sau đó tiêm PPSV23.

Bảng danh sách các phản ứng bất lợi

Bảng danh sách các phản ứng bất lợi từ thử nghiệm lâm sàng Pha 3 và sau khi lưu hành được trình bày dưới đây.

Các phản ứng bất lợi từ thử nghiệm lâm sàng

Vì Prevenar 20 chứa cùng 13 cộng hợp polysaccharid dạng nang đặc hiệu với tuýp huyết thanh và cùng tá dược vắc xin như Prevenar 13, nên các phản ứng bất lợi đã được xác định cho Prevenar 13 được áp dụng cho Prevenar 20. Bảng 1 trình bày các phản ứng bất lợi được báo cáo trong thử nghiệm Pha 3 của Prevenar 20, dựa trên tần suất cao nhất trong các phản ứng bất lợi, phản ứng tại chỗ, hoặc biến cố toàn thân sau khi tiêm vắc xin ở bất kỳ nhóm tiêm Prevenar 20 nào. Trong các thử nghiệm lâm sàng, hồ sơ an toàn của Prevenar 20 tương tự như Prevenar 13. Không xác định được phản ứng bất lợi mới nào so với Prevenar 13.

Các phản ứng bất lợi được liệt kê theo phân loại hệ cơ quan theo thứ tự tần suất và mức độ nghiêm trọng giảm dần. Tần suất được xác định như sau: rất thường gặp (≥ 1/10); thường gặp (≥ 1/100 đến < 1/10); ít gặp (≥ 1/1.000 đến < 1/100); hiếm gặp (≥ 1/10.000 đến < 1/1.000); rất hiếm gặp (< 1/10.000); không rõ tần suất (không thể ước tính từ dữ liệu sẵn có).

Bảng 1. Các phản ứng bất lợi của thuốc từ các thử nghiệm lâm sàng với Prevenar 20

Phân loại hệ cơ quan	Rất thường gặp	Thường gặp	Ít gặp	Không rõ tần suất
Rối loạn hệ miễn dịch			Phản ứng quá mẫn, bao gồm phù mặt, khó thở, co thắt phế quản	
Rối loạn chuyển hóa và dinh dưỡng				Giảm cảm giác thèm ăn[a]
Rối loạn hệ thần kinh	Đau đầu			
Rối loạn tiêu hóa			Tiêu chảy[a] Buồn nôn Nôn[a]	
Rối loạn da và mô dưới da			Phát ban[a] Phù mạch	
Rối loạn cơ xương và mô liên kết	Đau khớp Đau cơ			
Rối loạn chung và tại chỗ tiêm	Đau/tăng nhạy cảm tại chỗ tiêm vắc xin Mệt mỏi	Chai/sưng tại chỗ tiêm vắc xin[a] Ban đỏ tại chỗ tiêm vắc xin[a] Sốt	Ngứa tại chỗ tiêm vắc xin Nổi hạch bạch huyết Nổi mề đay tại chỗ tiêm vắc xin Ớn lạnh[a]	Hạn chế cử động cánh tay[a]

a. Biến cố được báo cáo trong các thử nghiệm lâm sàng với Prevenar 13 với tần suất rất thường gặp (≥ 1/10). Giảm cảm giác thèm ăn và hạn chế cử động cánh tay không được báo cáo trong các thử nghiệm Pha 3 của Prevenar 20 ở người lớn; vì vậy chưa biết tần suất.

Tính an toàn khi tiêm vắc xin đồng thời ở người lớn

Khi Prevenar 20 được tiêm cho người lớn ≥ 65 tuổi cùng với liều vắc xin mRNA COVID-19 (biến đổi nucleosid) thứ ba (liều tăng cường), khả năng dung nạp nhìn chung tương tự như khi chỉ tiêm vắc xin mRNA COVID-19 (biến đổi nucleosid). Có một số khác biệt về hồ sơ an toàn khi so sánh với tiêm Prevenar 20 đơn độc. Trong thử nghiệm pha 3 B7471026 (Nghiên cứu 1026), sốt (13,0%) và ớn lạnh (26,5%) được báo cáo là "rất thường gặp" khi tiêm đồng thời. Cũng có một báo cáo bị chóng mặt (0,5%) trong nhóm tiêm đồng thời.

Các phản ứng bất lợi sau khi lưu hành

Bảng 2 bao gồm các phản ứng bất lợi đã được báo cáo tự nguyện trong quá trình sử dụng Prevenar 13 sau khi lưu hành, các phản ứng này cũng có thể xảy ra với Prevenar 20. Tính an toàn sau khi lưu hành của Prevenar 13 thích hợp cho Prevenar 20, vì Prevenar 20 chứa tất cả thành phần (các cộng hợp polysaccharid và tá dược) của Prevenar 13. Các biến cố này được báo cáo tự nguyện từ một nhóm đối tượng không rõ quy mô. Do đó, không thể ước tính một cách đáng tin cậy tần suất của các biến cố này hoặc thiết lập mối quan hệ nhân quả với việc tiêm vắc xin cho tất cả các biến cố.

Bảng 2. Các phản ứng bất lợi của Prevenar 13 sau khi lưu hành

Phân loại hệ cơ quan	**Không rõ tần suất**
Rối loạn hệ miễn dịch	Phản vệ/phản ứng phản vệ, bao gồm sốc
Rối loạn da và mô dưới da	Hồng ban đa dạng
Rối loạn chung và tại chỗ tiêm	Viêm da tại chỗ tiêm vắc xin

Các biến cố được báo cáo tự nguyện sau khi lưu hành Prevenar 13; do đó, không thể ước tính tần suất từ dữ liệu có sẵn và được coi là không rõ tần suất.

Thông tin bổ sung ở các nhóm đối tượng đặc biệt trong các nghiên cứu với Prevenar 13

Những người tham gia ≥ 18 tuổi bị nhiễm HIV có tần suất phản ứng bất lợi tương tự trong Bảng 1, ngoại trừ sốt (5% đến 18%) và nôn (8% đến 12%) là rất thường gặp và buồn nôn (< 1% đến 3%) là thường gặp.

Những người tham gia ≥ 18 tuổi với HSCT có tần suất gặp phản ứng bất lợi tương tự trong Bảng 1, ngoại trừ sốt (4% đến 15%), nôn (6% đến 21%) và tiêu chảy (25% đến 36%) là rất thường gặp.

12. QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ

Quá liều Prevenar 20 khó có thể xảy ra vì thuốc được lưu hành dưới dạng bơm tiêm đóng sẵn vắc xin.

13. ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC

Nhóm dược lý: vắc xin, vắc xin phế cầu khuẩn; Mã ATC: J07AL02

Cơ chế tác dụng

Prevenar 20 chứa 20 polysaccharid dạng nang của phế cầu khuẩn tất cả đều cộng hợp với protein vận chuyển CRM_{197}, từ đó biến đổi đáp ứng miễn dịch với polysaccharid từ đáp ứng độc lập với tế bào T sang đáp ứng phụ thuộc tế bào T. Đáp ứng phụ thuộc tế bào T dẫn đến cả đáp ứng kháng thể tăng cường và việc tạo ra tế bào B ghi nhớ, cho phép đáp ứng ghi nhớ (tăng cường) khi tái phơi nhiễm với vi khuẩn.

Tiêm vắc xin Prevenar 20 kích thích sản xuất kháng thể trong huyết thanh và ghi nhớ miễn dịch chống lại các tuýp huyết thanh có trong vắc xin. Ở người lớn, chưa xác định được rõ ràng nồng độ kháng thể tuần hoàn tương quan với khả năng bảo vệ chống lại bệnh do phế cầu khuẩn.

Hiệu quả lâm sàng

Không có nghiên cứu về tính hiệu quả nào được thực hiện với Prevenar 20.

Dữ liệu về khả năng sinh miễn dịch

Các thử nghiệm lâm sàng với Prevenar 20 ở người lớn

Ba thử nghiệm lâm sàng Pha 3, B7471006, B7471007 và B7471008 (Nghiên cứu 1006, Nghiên cứu 1007, và Nghiên cứu 1008), đã được tiến hành ở Hoa Kỳ và Thụy Điển để đánh giá khả năng sinh miễn dịch của Prevenar 20 ở các nhóm tuổi trưởng thành khác nhau, và ở những người tham gia hoặc chưa từng tiêm vắc xin phế cầu khuẩn, hoặc trước đó đã tiêm vắc xin Prevenar 13, PPSV23, hoặc cả hai.

Mỗi nghiên cứu bao gồm những người tham gia khỏe mạnh hoặc có khả năng miễn dịch bình thường với bệnh nền ổn định, bao gồm bệnh tim mạch mạn tính, bệnh phổi mạn tính, rối loạn thận, đái tháo đường, bệnh gan mạn tính, và các hành vi và tình trạng có nguy cơ y khoa (ví dụ như hút thuốc) được biết là làm tăng nguy cơ mắc bệnh viêm phổi nghiêm trọng do phế cầu khuẩn và IPD. Trong nghiên cứu chủ chốt (Nghiên cứu 1007), các yếu tố nguy cơ này được xác định ở 34%, 32%, và 26% người tham gia lần lượt từ 60 tuổi trở lên, 50 đến 59 tuổi, và 18 đến 49 tuổi. Tình trạng y tế ổn định được định nghĩa là tình trạng y tế không cần thay đổi đáng kể về điều trị trong 6 tuần trước đó (tức là chuyển sang loại điều trị mới do bệnh trở nặng), hoặc bất kỳ lần nhập viện nào do bệnh trở nặng trong vòng 12 tuần trước khi tiêm vắc xin nghiên cứu.

Trong mỗi nghiên cứu, đáp ứng miễn dịch do Prevenar 20 và vắc xin phế cầu khuẩn đối chứng tạo ra được đo bằng xét nghiệm hoạt động opsonin hóa thực bào (opsonophagocytic activity - OPA). Xét nghiệm OPA đo kháng thể chức năng kháng *S. pneumoniae*.

So sánh đáp ứng miễn dịch của Prevenar 20 với Prevenar 13 và PPSV23

Trong một thử nghiệm lâm sàng chọn ngẫu nhiên, đối chứng với thuốc, mù đôi, đánh giá tính không thua kém (Nghiên cứu chủ chốt 1007) về Prevenar 20 ở Hoa Kỳ và Thụy Điển, những người tham gia chưa bao giờ tiêm vắc xin phế cầu khuẩn từ 18 tuổi trở lên được thu nhận vào 1 trong 3 đoàn hệ dựa trên độ tuổi khi thu nhận (18 đến 49 tuổi, 50 đến 59 tuổi, và ≥ 60 tuổi), và được chọn ngẫu nhiên để tiêm Prevenar 20 hoặc thuốc đối chứng. Những người tham gia từ 60 tuổi trở lên được chọn ngẫu nhiên theo tỷ lệ 1:1 để tiêm Prevenar 20 (n = 1507) rồi 1 tháng sau đó tiêm giả dược nước muối sinh lý hoặc Prevenar 13 (n = 1490), rồi 1 tháng sau đó tiêm PPSV23. Những người tham gia từ 18 đến 49 tuổi và 50 đến 59 tuổi được chỉ định ngẫu nhiên (tỷ lệ 3:1); họ được tiêm một liều Prevenar 20 (18 đến 49 tuổi: n = 335; 50 đến 59 tuổi: n = 334) hoặc Prevenar 13 (18 đến 49 tuổi: n = 112; 50 đến 59 tuổi: n = 111).

Hiệu giá trung bình nhân (GMT) OPA đặc hiệu với các tuýp huyết thanh được đo trước lần tiêm vắc xin thứ nhất và 1 tháng sau mỗi lần tiêm vắc xin. Tuyên bố đạt được đáp ứng miễn dịch không thua kém, GMT OPA 1 tháng sau khi tiêm vắc xin, với Prevenar 20 với vắc xin đối chứng cho một tuýp huyết thanh nếu giới hạn dưới của khoảng tin cậy (confidence interval - CI) 95% 2 phía cho tỷ lệ GMT (Prevenar 20/Prevenar 13; Prevenar 20/PPSV23) cho tuýp huyết thanh đó lớn hơn 0,5.

Ở những người tham gia từ 60 tuổi trở lên, đáp ứng miễn dịch với tất cả 13 tuýp huyết thanh phù hợp do Prevenar 20 tạo ra không thua kém so với đáp ứng miễn dịch do Prevenar 13 tạo ra đối với cùng các tuýp huyết thanh đó 1 tháng sau khi tiêm vắc xin. Nhìn chung, đã quan sát thấy hiệu giá trung bình nhân thấp hơn về số lượng với Prevenar 20 trong các tuýp huyết thanh phù hợp so với Prevenar 13 (Bảng 3), tuy nhiên không rõ mối liên quan lâm sàng của các phát hiện này.

Đáp ứng miễn dịch do Prevenar 20 tạo ra với 6/7 tuýp huyết thanh bổ sung không thua kém so với đáp ứng miễn dịch do PPSV23 tạo ra với cùng các tuýp huyết thanh đó 1 tháng sau khi tiêm vắc xin. Đáp

ứng với tuýp huyết thanh 8 không đạt tiêu chí không thua kém về thống kê được xác định trước (giới hạn dưới của CI 95% 2 phía cho tỷ lệ GMT là 0,49 thay vì > 0,50) (Bảng 3). Không rõ mối liên quan lâm sàng của quan sát này. Các phân tích hỗ trợ cho các tiêu chí đánh giá tuýp huyết thanh 8 khác trong nhóm Prevenar 20 cho thấy kết quả thuận lợi. Điều này bao gồm mức tăng trung bình nhân (geometric mean fold rise - GMFR) là 22,1 từ trước khi tiêm vắc xin đến 1 tháng sau khi tiêm vắc xin, 77,8% người tham gia đạt được độ chuẩn OPA tăng ≥ 4 lần từ trước khi tiêm vắc xin đến 1 tháng sau khi tiêm vắc xin và 92,9% người tham gia đạt độ chuẩn OPA ≥ LLOQ 1 tháng sau khi tiêm vắc xin.

Bảng 3. GMT OPA 1 tháng sau khi tiêm vắc xin ở những người tham gia từ 60 tuổi trở lên được tiêm Prevenar 20 so với Prevenar 13 cho 13 tuýp huyết thanh phù hợp và PPSV23 cho 7 tuýp huyết thanh bổ sung (Nghiên cứu 1007)[a,b,c,d]

	Prevenar 20 (N = 1157–1430)	Prevenar 13 (N = 1390–1419)	PPSV23 (N = 1201–1319)	So sánh vắc xin	
	GMT[e]	GMT[e]	GMT[e]	Tỷ lệ GMT[e]	CI 95%[e]
Tuýp huyết thanh					
1	123	154		0,80	0,71; 0,90
3	41	48		0,85	0,78; 0,93
4	509	627		0,81	0,71; 0,93
5	92	110		0,83	0,74; 0,94
6A	889	1165		0,76	0,66; 0,88
6B	1115	1341		0,83	0,73; 0,95
7F	969	1129		0,86	0,77; 0,96
9V	1456	1568		0,93	0,82; 1,05
14	747	747		1,00	0,89; 1,13
18C	1253	1482		0,85	0,74; 0,97
19A	518	645		0,80	0,71; 0,90
19F	266	333		0,80	0,70; 0,91
23F	277	335		0,83	0,70; 0,97
Tuýp huyết thanh bổ sung					
8	466		848	0,55	0,49; 0,62
10A	2008		1080	1,86	1,63; 2,12
11A	4427		2535	1,75	1,52; 2,01
12F	2539		1717	1,48	1,27; 1,72
15B	2398		769	3,12	2,62; 3,71
22F	3666		1846	1,99	1,70; 2,32
33F	5126		3721	1,38	1,21; 1,57

Các từ viết tắt: CI = khoảng tin cậy; GMT = hiệu giá trung bình nhân; LLOQ = giới hạn định lượng dưới; N = số người tham gia; OPA = hoạt động opsonin hóa thực bào; PPSV23 = vắc xin polysaccharid phế cầu khuẩn (23 tuýp).

a. Nghiên cứu 1007 được tiến hành tại Hoa Kỳ và Thụy Điển.
b. Đạt được tính không thua kém cho một tuýp huyết thanh nếu giới hạn dưới của CI 95% 2 phía cho tỷ lệ GMT (tỷ lệ Prevenar 20/vắc xin so sánh) lớn hơn 0,5 (tiêu chí gấp 2 lần cho tính không thua kém).
c. Kết quả xét nghiệm dưới LLOQ được đặt thành 0,5 × LLOQ trong phân tích.
d. Nhóm đối tượng có thể đánh giá khả năng sinh miễn dịch.
e. GMT và tỷ lệ GMT cũng như CI 2 phía có liên quan được dựa trên phân tích hiệu giá OPA biến đổi log bằng cách sử dụng mô hình hồi quy với nhóm vắc xin, giới tính, tình trạng hút thuốc, tuổi tiêm vắc xin tính theo năm, và hiệu giá OPA biến đổi log cơ bản.

Khả năng sinh miễn dịch ở những người tham gia từ 18 đến 59 tuổi

Trong Nghiên cứu 1007, những người tham gia từ 50 đến 59 tuổi và những người tham gia từ 18 đến 49 tuổi được chỉ định ngẫu nhiên (tỷ lệ 3:1) để tiêm 1 mũi vắc xin Prevenar 20 hoặc Prevenar 13. GMT OPA đặc hiệu với tuýp huyết thanh được đo trước khi tiêm vắc xin và 1 tháng sau khi tiêm vắc xin. Với cả hai vắc xin, quan sát thấy đáp ứng miễn dịch cao hơn ở người tham gia trẻ tuổi so với người tham gia cao tuổi. Phân tích tính không thua kém của Prevenar 20 ở nhóm trẻ tuổi so với Prevenar 20 ở người tham gia từ 60 đến 64 tuổi trên mỗi tuýp huyết thanh được thực hiện để hỗ trợ cho chỉ định ở người lớn từ 18 đến 49 tuổi và từ 50 đến 59 tuổi. Tuyên bố đạt được tính không thua

kém nếu giới hạn dưới của CI 95% 2 phía cho tỷ lệ GMT (Prevenar 20 ở người tham gia từ 18 đến 49 tuổi / 60 đến 64 tuổi và từ 50 đến 59 tuổi / 60 đến 64 tuổi) cho mỗi tuýp huyết thanh trong 20 tuýp huyết thanh > 0,5. Prevenar 20 tạo ra đáp ứng miễn dịch với tất cả 20 tuýp huyết thanh trong vắc xin ở hai nhóm trẻ tuổi không thua kém đáp ứng ở những người tham gia từ 60 đến 64 tuổi 1 tháng sau khi tiêm vắc xin (Bảng 4).

Mặc dù không được lên kế hoạch dùng làm đối chứng thuốc khác để đánh giá khả năng sinh miễn dịch trong nghiên cứu, nhưng một phân tích hậu định cho thấy hiệu giá trung bình nhân OPA nhìn chung thấp hơn về số lượng 1 tháng sau khi tiêm Prevenar 20 cho các tuýp huyết thanh phù hợp so với Prevenar 13 ở người tham gia từ 18 đến 59 tuổi, tuy nhiên không rõ mối liên quan lâm sàng của các phát hiện này.

Như đã nêu ở trên, những người có các yếu tố nguy cơ đã được đưa vào nghiên cứu này. Nhìn chung, ở tất cả các nhóm tuổi được nghiên cứu, đã quan sát thấy đáp ứng miễn dịch thấp hơn về số lượng ở những người tham gia có yếu tố nguy cơ so với những người tham gia không có yếu tố nguy cơ. Không rõ mối liên quan lâm sàng của quan sát này.

Bảng 4. So sánh GMT OPA 1 tháng sau khi tiêm Prevenar 20 ở người tham gia từ 18 đến 49 tuổi hoặc từ 50 đến 59 tuổi với người tham gia từ 60 đến 64 tuổi (Nghiên cứu 1007)[a,b,c,d]

	18–49 tuổi (N = 251–317)	**60–64 tuổi (N = 765–941)**	**18–49 tuổi so với 60–64 tuổi**	**50–59 tuổi (N = 266–320)**	**60–64 tuổi (N = 765–941)**	**50–59 tuổi so với 60–64 tuổi**
	GMT[e]	**GMT[e]**	**Tỷ lệ GMT[e] (CI 95%)[e]**	**GMT[e]**	**GMT[e]**	**Tỷ lệ GMT[e] (CI 95%)[e]**
Tuýp huyết thanh						
1	163	132	1,23 (1,01; 1,50)	136	132	1,03 (0,84; 1,26)
3	42	42	1,00 (0,87; 1,16)	43	41	1,06 (0,92; 1,22)
4	1967	594	3,31 (2,65; 4,13)	633	578	1,10 (0,87; 1,38)
5	108	97	1,11 (0,91; 1,36)	85	97	0,88 (0,72; 1,07)
6A	3931	1023	3,84 (3,06; 4,83)	1204	997	1,21 (0,95; 1,53)
6B	4260	1250	3,41 (2,73; 4,26)	1503	1199	1,25 (1,00; 1,56)
7F	1873	1187	1,58 (1,30; 1,91)	1047	1173	0,89 (0,74; 1,07)
9V	6041	1727	3,50 (2,83; 4,33)	1726	1688	1,02 (0,83; 1,26)
14	1848	773	2,39 (1,93; 2,96)	926	742	1,25 (1,01; 1,54)
18C	4460	1395	3,20 (2,53; 4,04)	1805	1355	1,33 (1,06; 1,68)
19A	1415	611	2,31 (1,91; 2,81)	618	600	1,03 (0,85; 1,25)
19F	655	301	2,17 (1,76; 2,68)	287	290	0,99 (0,80; 1,22)
23F	1559	325	4,80 (3,65; 6,32)	549	328	1,68 (1,27; 2,22)
Tuýp huyết thanh bổ sung						
8	867	508	1,71 (1,38; 2,12)	487	502	0,97 (0,78; 1,20)
10A	4157	2570	1,62 (1,31; 2,00)	2520	2437	1,03 (0,84; 1,28)
11A	7169	5420	1,32 (1,04; 1,68)	6417	5249	1,22 (0,96; 1,56)

Bảng 4. So sánh GMT OPA 1 tháng sau khi tiêm Prevenar 20 ở người tham gia từ 18 đến 49 tuổi hoặc từ 50 đến 59 tuổi với người tham gia từ 60 đến 64 tuổi (Nghiên cứu 1007)[a,b,c,d]

	18–49 tuổi (N = 251–317)	60–64 tuổi (N = 765–941)	18–49 tuổi so với 60–64 tuổi	50–59 tuổi (N = 266–320)	60–64 tuổi (N = 765–941)	50–59 tuổi so với 60–64 tuổi
	GMT[e]	GMT[e]	Tỷ lệ GMT[e] (CI 95%)[e]	GMT[e]	GMT[e]	Tỷ lệ GMT[e] (CI 95%)[e]
12F	5875	3075	1,91 (1,51; 2,41)	3445	3105	1,11 (0,88; 1,39)
15B	4601	3019	1,52 (1,13; 2,05)	3356	2874	1,17 (0,88; 1,56)
22F	7568	4482	1,69 (1,30; 2,20)	3808	4228	0,90 (0,69; 1,17)
33F	7977	5693	1,40 (1,10; 1,79)	5571	5445	1,02 (0,81; 1,30)

Các từ viết tắt: CI = khoảng tin cậy; GMT = hiệu giá trung bình nhân; LLOQ = giới hạn định lượng dưới; N = số người tham gia; OPA = hoạt động opsonin hóa thực bào; PPSV23 = vắc xin polysaccharid phế cầu khuẩn (23 tuýp).

a. Nghiên cứu 1007 được tiến hành tại Hoa Kỳ và Thụy Điển.
b. Đạt được tính không thua kém cho một tuýp huyết thanh nếu giới hạn dưới của CI 95% 2 phía cho tỷ lệ GMT (tỷ lệ nhóm trẻ tuổi/nhóm từ 60 đến 64 tuổi) lớn hơn 0,5 (tiêu chí gấp 2 lần cho tính không thua kém).
c. Kết quả xét nghiệm dưới LLOQ được đặt thành 0,5 × LLOQ trong phân tích.
d. Nhóm đối tượng có thể đánh giá khả năng sinh miễn dịch.
e. GMT, tỷ lệ GMT, và CI 2 phía có liên quan được dựa trên phân tích hiệu giá OPA biến đổi log bằng cách sử dụng mô hình hồi quy với nhóm tuổi, giới tính, tình trạng hút thuốc, và hiệu giá OPA biến đổi log cơ bản. Việc so sánh giữa người tham gia từ 18 đến 49 tuổi với người tham gia từ 60 đến 64 tuổi và giữa người tham gia từ 50 đến 59 tuổi với người tham gia từ 60 đến 64 tuổi được dựa trên các mô hình hồi quy riêng biệt.

Khả năng sinh miễn dịch của Prevenar 20 ở người lớn trước đó tiêm vắc xin phế cầu khuẩn

Một thử nghiệm lâm sàng chọn ngẫu nhiên, nhãn mở, Pha 3 (Nghiên cứu 1006) mô tả đáp ứng miễn dịch với Prevenar 20 ở những người tham gia từ 65 tuổi trở lên trước đó đã tiêm vắc xin PPSV23, Prevenar 13, hoặc Prevenar 13 rồi sau đó tiêm PPSV23. Người tham gia trước đó đã tiêm vắc xin Prevenar 13 (chỉ tiêm Prevenar 13 hoặc sau đó tiêm PPSV23) đã được thu nhận tại các điểm nghiên cứu ở Hoa Kỳ, trong khi người tham gia và trước đó chỉ tiêm PPSV23 cũng được thu nhận từ các điểm nghiên cứu ở Thụy Điển (35,5% trong nhóm đó).

Prevenar 20 tạo ra đáp ứng miễn dịch với tất cả 20 tuýp huyết thanh trong vắc xin ở những người tham gia từ 65 tuổi trở lên trước đó đã tiêm vắc xin phế cầu khuẩn (Bảng 5). Đáp ứng miễn dịch thấp hơn ở người tham gia trong cả hai nhóm trước đó đã tiêm vắc xin PPSV23.

Bảng 5. GMT OPA phế cầu khuẩn trước khi tiêm và 1 tháng sau khi tiêm Prevenar 20 ở những người tham gia từ 65 tuổi trở lên trước đó đã tiêm vắc xin phế cầu khuẩn (Nghiên cứu 1006)[a,b,c,d]

	Trước đó chỉ tiêm PPSV23		Trước đó chỉ tiêm Prevenar 13		Trước đó tiêm Prevenar 13 và PPSV23	
	Trước khi tiêm vắc xin (N = 208–247)	Sau khi tiêm vắc xin (N = 216–246)	Trước khi tiêm vắc xin (N = 210-243)	Sau khi tiêm vắc xin (N = 201–243)	Trước khi tiêm vắc xin (N = 106–121)	Sau khi tiêm vắc xin (N = 102-121)
	GMT (CI 95%)[e]	GMT (CI 95%)[e]	GMT (CI 95%)[e]	GMT (CI 95%)[e]	GMT (CI 95%)[e]	GMT (CI 95%)[e]
Tuýp huyết thanh						
1	24 (20, 28)	51 (42, 62)	34 (28, 41)	115 (96, 138)	42 (32, 56)	82 (61, 110)
3	13 (11, 15)	31 (27, 36)	15 (13, 18)	54 (47, 63)	20 (17, 25)	39 (32, 48)
4	29 (23, 35)	150 (118, 190)	67 (53, 84)	335 (274, 410)	73 (53, 101)	194 (143, 262)
5	27 (24, 31)	63 (53, 75)	38 (32, 44)	87 (73, 104)	47 (37, 59)	83 (65, 108)

Bảng 5. GMT OPA phế cầu khuẩn trước khi tiêm và 1 tháng sau khi tiêm Prevenar 20 ở những người tham gia từ 65 tuổi trở lên trước đó đã tiêm vắc xin phế cầu khuẩn (Nghiên cứu 1006)[a,b,c,d]

	Trước đó chỉ tiêm PPSV23		Trước đó chỉ tiêm Prevenar 13		Trước đó tiêm Prevenar 13 và PPSV23	
	Trước khi tiêm vắc xin (N = 208–247)	Sau khi tiêm vắc xin (N = 216–246)	Trước khi tiêm vắc xin (N = 210-243)	Sau khi tiêm vắc xin (N = 201–243)	Trước khi tiêm vắc xin (N = 106–121)	Sau khi tiêm vắc xin (N = 102-121)
	GMT (CI 95%)[e]	GMT (CI 95%)[e]	GMT (CI 95%)[e]	GMT (CI 95%)[e]	GMT (CI 95%)[e]	GMT (CI 95%)[e]
6A	57 (46, 70)	749 (577, 972)	125 (99, 158)	1081 (880, 1327)	161 (116, 224)	1085 (797, 1478)
6B	107 (86, 133)	727 (574, 922)	174 (138, 219)	1159 (951, 1414)	259 (191, 352)	1033 (755, 1415)
7F	156 (132, 184)	378 (316, 452)	210 (175, 251)	555 (467, 661)	206 (164, 258)	346 (277, 432)
9V	203 (171, 241)	550 (454, 667)	339 (282, 408)	1085 (893, 1318)	352 (270, 459)	723 (558, 938)
14	212 (166, 270)	391 (315, 486)	282 (224, 356)	665 (554, 798)	336 (238, 473)	581 (434, 777)
18C	173 (137, 218)	552 (445, 684)	219 (177, 272)	846 (693, 1033)	278 (209, 369)	621 (470, 821)
19A	82 (66, 100)	239 (197, 288)	124 (100, 153)	365 (303, 440)	182 (141, 235)	341 (264, 439)
19F	61 (52, 71)	159 (131, 192)	89 (74, 107)	242 (199, 294)	120 (94, 154)	218 (168, 282)
23F	23 (18, 28)	152 (115, 199)	48 (37, 62)	450 (358, 566)	66 (46, 94)	293 (204, 420)
Tuýp huyết thanh bổ sung						
8	55 (45, 67)	212 (172, 261)	28 (24, 33)	603 (483, 753)	139 (99, 195)	294 (220, 392)
10A	212 (166, 269)	1012 (807, 1270)	141 (113, 177)	2005 (1586, 2536)	400 (281, 568)	1580 (1176, 2124)
11A	510 (396, 656)	1473 (1192, 1820)	269 (211, 343)	1908 (1541, 2362)	550 (386, 785)	1567 (1141, 2151)
12F	147 (112, 193)	1054 (822, 1353)	53 (43, 65)	1763 (1372, 2267)	368 (236, 573)	1401 (1002, 1960)
15B	140 (104, 189)	647 (491, 853)	74 (56, 98)	1480 (1093, 2003)	190 (124, 291)	1067 (721, 1578)
22F	167 (122, 230)	1773 (1355, 2320)	60 (45, 82)	4157 (3244, 5326)	286 (180, 456)	2718 (1978, 3733)
33F	1129 (936, 1362)	2026 (1684, 2437)	606 (507, 723)	3175 (2579, 3908)	1353 (1037, 1765)	2183 (1639, 2908)

Các từ viết tắt: CI = khoảng tin cậy; GMT = hiệu giá trung bình nhân; LLOQ = giới hạn định lượng dưới; N = số người tham gia; OPA = hoạt động opsonin hóa thực bào; PPSV23 = vắc xin polysaccharid phế cầu khuẩn (23 tuýp).

a. Nghiên cứu 1006 được tiến hành tại Hoa Kỳ và Thụy Điển.
b. Kết quả xét nghiệm dưới LLOQ được đặt thành 0,5 × LLOQ trong phân tích.
c. Nhóm đối tượng có thể đánh giá khả năng sinh miễn dịch.
d. Tiêm Prevenar 20 nhãn mở.
e. CI 2 phía dựa trên phân phối t Student.

Đáp ứng miễn dịch trong các nhóm đối tượng đặc biệt

Người có các tình trạng được mô tả dưới đây có nguy cơ cao mắc bệnh do phế cầu khuẩn.

Nghiên cứu ở những người tham gia bị nhiễm HIV và ghép tủy xương chưa được tiến hành với Prevenar 20.

Có ít kinh nghiệm từ nghiên cứu lâm sàng với Prevenar 13 (vắc xin cộng hợp phế cầu khuẩn bao gồm 13 cộng hợp polysaccharid cũng có trong Prevenar 20) ở người lớn bị nhiễm HIV, và người lớn sau khi ghép tủy xương.

Những người tham gia khỏe mạnh hoặc mắc các bệnh mạn tính ổn định không làm suy giảm miễn dịch, ở tất cả các nhóm tuổi được phân tích đều có đáp ứng miễn dịch với Prevenar 20 thấp hơn so với Prevenar 13 mặc dù đạt được các giới hạn về tính không thua kém miễn dịch đã được xác định trước. Không rõ mối liên quan lâm sàng của quan sát này.

Nhiễm HIV

Người lớn trước đó chưa tiêm vắc xin phế cầu khuẩn
Trong Nghiên cứu 6115A1-3002 (B1851021), 152 người tham gia bị nhiễm HIV từ 18 tuổi trở lên (CD4 ≥ 200 tế bào/µL, tải lượng vi rút < 50.000 cp/mL và không mắc bệnh liên quan đến hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải [acquired immunodeficiency syndrome - AIDS] thể hoạt động) trước đó chưa tiêm vắc xin phế cầu khuẩn đã được thu nhận để tiêm 3 liều Prevenar 13. Theo khuyến cáo chung, một liều đơn PPSV23 đã được tiêm sau đó. Các vắc xin này được tiêm cách nhau 1 tháng. Đáp ứng miễn dịch được đánh giá ở 131 đến 137 người tham gia có thể đánh giá được khoảng 1 tháng sau khi tiêm mỗi liều vắc xin. Sau liều thứ nhất, Prevenar 13 tạo ra nồng độ kháng thể, đo bằng nồng độ trung bình nhân (geometric mean concentration - GMC) của immunoglobulin G (IgG) và GMT OPA, cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nồng độ trước khi tiêm vắc xin. Sau liều Prevenar 13 thứ hai và thứ ba, đáp ứng miễn dịch đã ở mức tương tự hoặc cao hơn đáp ứng miễn dịch sau liều thứ nhất.

Người lớn trước đó tiêm vắc xin PPSV23
Trong Nghiên cứu 6115A1-3017 (B1851028), đáp ứng miễn dịch đã được đánh giá ở 329 người tham gia nhiễm HIV từ 18 tuổi trở lên (chỉ số tế bào T CD4+ ≥ 200 tế bào/µL và tải lượng vi rút < 50.000 cp/mL) trước đó đã tiêm vắc xin PPSV23 ít nhất 6 tháng trước khi thu nhận. Người tham gia đã được tiêm 3 liều Prevenar 13: khi thu nhận, 6 tháng và 12 tháng sau liều Prevenar 13 thứ nhất. Sau mũi tiêm vắc xin thứ nhất, Prevenar 13 tạo ra nồng độ kháng thể đo bằng GMC IgG và GMT OPA cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nồng độ trước khi tiêm vắc xin. Sau liều Prevenar 13 thứ hai và thứ ba, đáp ứng miễn dịch đã ở mức tương tự hoặc cao hơn đáp ứng miễn dịch sau liều thứ nhất. Những người tham gia trước đó tiêm từ 2 liều PPSV23 trở lên có đáp ứng miễn dịch tương tự như người tham gia trước đó đã tiêm một liều đơn.

Ghép tế bào gốc tạo máu (HSCT)

Trong Nghiên cứu 6115A1-3003 (B1851022), 190 người tham gia HSCT dị ghép từ 18 tuổi trở lên được thu nhận để tiêm 3 liều Prevenar 13 và các liều này cách nhau ít nhất 1 tháng. Liều thứ nhất được tiêm 3 đến 6 tháng sau HSCT. Liều Prevenar 13 thứ tư (tăng cường) được tiêm 6 tháng sau liều thứ ba. Theo khuyến nghị chung, một liều đơn PPSV23 được tiêm 1 tháng sau liều Prevenar 13 thứ tư. Đáp ứng miễn dịch đo bằng GMC IgG được đánh giá ở 130 đến 159 người tham gia có thể đánh giá được khoảng 1 tháng sau khi tiêm vắc xin. Prevenar 13 đã làm tăng nồng độ kháng thể sau mỗi liều. Đáp ứng miễn dịch sau liều Prevenar 13 thứ tư tăng đáng kể cho tất cả tuýp huyết thanh so với đáp ứng miễn dịch sau liều thứ ba.

Nghiên cứu này cho thấy rằng 4 liều Prevenar 13 tạo ra nồng độ IgG trong huyết thanh tương tự với nồng độ do liều đơn tạo ra ở người tham gia khỏe mạnh thuộc cùng nhóm tuổi.

14. ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC

Không áp dụng.

15. DỮ LIỆU AN TOÀN TIỀN LÂM SÀNG

Dữ liệu tiền lâm sàng cho thấy không có nguy hiểm đặc biệt nào cho người dựa trên các nghiên cứu thông thường về độc tính liều lặp lại và độc tính trên hệ sinh sản và phát triển.

16. QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

Hộp chứa 01 bơm tiêm đóng sẵn + 1 kim tiêm;
Hộp chứa 10 bơm tiêm đóng sẵn + 10 kim tiêm.

17. HẠN DÙNG

24 tháng kể từ ngày sản xuất.

18. ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN

Bảo quản trong tủ lạnh (2°C đến 8°C). Phải để bơm tiêm đóng sẵn vắc xin theo phương nằm ngang khi bảo quản trong tủ lạnh để giảm thiểu thời gian làm đồng nhất trở lại của hỗn dịch.

Không để đông đá. Thải bỏ nếu vắc xin đã đông đá.

Từ quan điểm vi sinh học, vắc xin sau khi lấy ra khỏi tủ lạnh nên được sử dụng ngay.

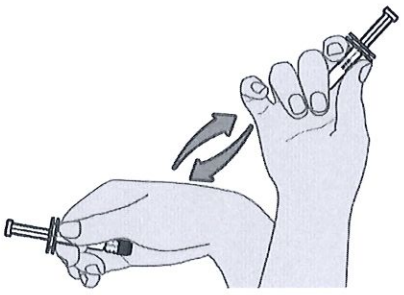
Dữ liệu về độ ổn định cho thấy vắc xin ổn định trong 96 giờ khi bảo quản ở nhiệt độ từ 8°C đến 25°C, hoặc 72 giờ khi bảo quản ở nhiệt độ từ 0°C đến 2°C. Khi hết khoảng thời gian này, Prevenar 20 nên được sử dụng hoặc thải bỏ. Dữ liệu này nhằm mục đích hướng dẫn cho nhân viên y tế chỉ trong trường hợp lệch nhiệt độ tạm thời.

19. LƯU Ý ĐẶC BIỆT KHI LOẠI BỎ VÀ CÁC XỬ LÝ KHÁC

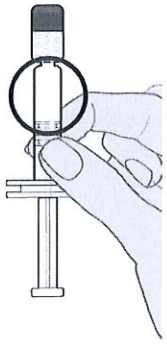
Trong quá trình bảo quản, có thể quan sát thấy cặn lắng đọng màu trắng và váng bề mặt trong suốt trong bơm tiêm đóng sẵn vắc xin chứa hỗn dịch. Phải để bơm tiêm đóng sẵn vắc xin nằm ngang khi bảo quản để giảm thiểu thời gian làm đồng nhất trở lại của hỗn dịch.

<u>Chuẩn bị thuốc để tiêm</u>

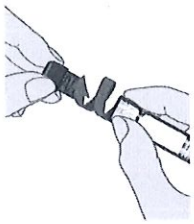
Bước 1. Làm đồng nhất vắc xin
Cầm ngang bơm tiêm đóng sẵn vắc xin giữa ngón cái và ngón trỏ và lắc mạnh cho đến khi thành phần bên trong bơm tiêm là hỗn dịch màu trắng đồng nhất. Không sử dụng vắc xin nếu không thể làm đồng nhất trở lại.



Bước 2. Kiểm tra bằng mắt
Kiểm tra vắc xin bằng mắt xem có hạt lớn và biến đổi màu sắc không trước khi tiêm. Không sử dụng nếu thấy có hạt lớn hoặc biến đổi màu sắc. Nếu vắc xin không phải là hỗn dịch màu trắng đồng nhất, lặp lại bước 1 và 2.



Bước 3. Tháo nắp bơm tiêm
Tháo nắp bơm tiêm ra khỏi đốc khóa Luer bằng cách xoay nắp từ từ ngược chiều kim đồng hồ trong khi giữ đốc khóa Luer.



Chú ý: Phải cẩn thận để đảm bảo rằng thanh pít tông kéo dài không bị đè xuống trong khi tháo nắp bơm tiêm.

Bước 4. Gắn kim tiêm vô trùng
Gắn kim tiêm thích hợp cho tiêm bắp vào bơm tiêm đóng sẵn vắc xin bằng cách giữ đốc khóa Luer và xoay kim tiêm theo chiều kim đồng hồ.

Bất kỳ sản phẩm không sử dụng hoặc chất thải nào cũng phải được thải bỏ theo quy định của địa phương.

20. TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

Tiêu chuẩn cơ sở.

21. TÊN, ĐỊA CHỈ CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC

Cơ sở sản xuất và đóng gói cấp một:
Pfizer Ireland Pharmaceuticals
Grange Castle Business Park, Clondalkin, Dublin 22, Ireland.

Cơ sở đóng gói thứ cấp và xuất xưởng lô:
Pfizer Manufacturing Belgium NV (cách ghi tên khác: Pfizer Manufacturing Belgium)
Rijksweg 12, Puurs, 2870, Bỉ (cách ghi địa chỉ khác: Rijksweg 12, Puurs-Sint-Amands, 2870, Bỉ).

Nếu bạn có câu hỏi y khoa về các sản phẩm dược phẩm của Pfizer Việt Nam, vui lòng truy cập trang web www.pfizermedicalinformation.vn của Bộ phận Thông tin Y khoa Pfizer, hoặc gửi qua trang web https://pmiform.com/HCP/VN-V.

LPD Date: 05 Aug 2024
Reference EU CP SPC effective date: 12 Jan 2023